



מבוא לכלכלה - מיקרו
פתרון תרגיל מס' 2 (חלק ב) - פונקציות הוצאות וגזירת עקומת
ההיצע (בתחרות משוכללת)

שאלה 2.8

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = 600L^{-0.5} \quad \text{א.}$$

ב. ההוצאה השולית ליחידת תפוקה כאשר מספר העובדים הוא $\bar{L}$ תתקבל ע"י הצבת

$$Q = 1200L^{0.5} \quad \text{בתוצאה של סעיף הבא, ותהיה} \quad MC(Q/L = \bar{L}) = 0.04\sqrt{\bar{L}}$$

ג.

$$TVC(Q) = p_L \times L(Q) = 24 \left(\frac{Q}{1,200} \right)^2$$

$$MC(Q) = \frac{\partial TVC(Q)}{\partial Q} = 24 \times 2 \times \frac{1}{1,200} \times \left(\frac{Q}{1,200} \right) = 3.33 \times 10^{-5} Q$$

$$TC(Q) = TVC + 200,000 = 24 \left(\frac{Q}{1200} \right)^2 + 200,000 \quad \text{ד.}$$

ה. נבדוק $\min(AC)$ ו $\min(AVC)$ (ט"ק)

$$AC = 24 \left(\frac{Q}{1200^2} \right) + \frac{200,000}{Q} \Rightarrow \frac{\partial AC}{\partial Q} = \frac{24}{1200^2} - \frac{200,000}{Q^2} = 0$$

$$Q = 109,544.5 \quad \min AC = 3.65 \quad \text{ונקבל ש:}$$

ומכאן ש: $p = 9 > 3.65$ הפירמה תייצר בטווח ארוך.

$$AVC = 24 \left(\frac{Q}{1200^2} \right) \Rightarrow Q = 0; \min AVC = 0$$

ולכן לפירמה כדאי לייצר בט"ק (פירמה שמייצרת בט"א, תמיד תייצר גם בט"ק)

$$3.33 \times 10^{-5} Q = 9 : MC \quad \text{הפירמה במקרה זה תייצר ע"פ}$$

$$Q^* = 270,000 \quad \text{ונקבל:}$$

$$TC = 1,415,000$$

$$TR = 9 \times 270,000 = 2,430,000 \quad .7$$

$$\Pi = TR - TC = 1,015,000$$

-

שאלה 2.10.

$$TC = 4Q^2 + 5Q + 16$$

$$MC = 8Q + 5 \rightarrow p = 8Q + 5 \rightarrow Q = \frac{1}{8}p - \frac{5}{8} \quad .8$$

$$AC = 4Q + 5 + \frac{16}{Q}$$

$$AVC = 4Q + 5$$

בטווח ארוך: מהשוואת $MC = AC$ נקבל $\min(AC) = 21$

בטווח קצר: מהשוואת $MC = AVC$ נקבל $\min(AVC) = 5$

לכן עקומת היצע טווח ארוך תהיה: $Q = \frac{1}{8}p - \frac{5}{8}$, $p \geq 21$

לכן עקומת היצע טווח קצר תהיה: $Q = \frac{1}{8}p - \frac{5}{8}$, $p \geq 5$

ב. במחיר $p = 69$ הפירמה תייצר הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך:

$$Q = \frac{1}{8} \times 69 - \frac{5}{8} = 8 \quad \text{הכמות המוצאה תהייה:}$$

$$TR = Q \times p = 8 \times 69 = 552 \quad \text{הפדיון יהיה:}$$

$$TC = 4Q^2 + 5Q + 16 = 312 \quad \text{הוצאות כוללות יהיו:}$$

$$\Pi = TR - TC = 240 \quad \text{רווח כולל:}$$

ג. במחיר $p = 20$ פירמה לא תייצר בטווח ארוך ותייצר רק בטווח קצר:

$$Q = \frac{15}{8} \quad \text{הכמות המוצעת:}$$

$$TR = 37.5 \quad \text{הפדיון:}$$

$$TC = 39.44 \quad \text{הוצאות כוללות:}$$

$$\Pi = -1.94 \quad \text{רוח:}$$

$$\Pi_{\text{תפעולי}} = 14.06 \quad \text{רוח תפעולי:}$$

מכון שהרווח שלילי פירמה לא תייצר בטווח הארוך.

מכון שהרווח תפעולי חיובי פירמה תייצר בטווח הקצר.

-

שאלה 2.12.

א. נקודת ש"מ נמצאת על עקומת ATC לכן : $TC = ATC \times Q = 1000 \times 5 = 5000$

המחיר שווה ל 5, לכן $TR = Q \times p = 1000 \times 5 = 5000$

סה"כ רווח שווה $\Pi = TR - TC = 0$ (זה המשמעות של נקודת ש"מ כל ההוצאות שוות לכל ההכנסות, ז"א רווח 0)

ב. סך הוצאות משתנות : $TVC_B = AVC_B \times Q_B = 800 \times 4 = 3200$ (נקודה B_1)

סך הוצאות : $TC_{800} = ATC \times Q > 5 \times 800$ (נקודה B_2 , $ATC > 5$)

ג. מפני שעלה מחיר גורם יצור כל הנקודות (נק' ש"מ, נק' סגירה) יזוזו למלה .

ז"א נק' ש"מ תהייה במחיר גבוה מ 5 ואז פירמה לא תייצר בטווח ארוך

ונק' סגירה גם תעלה אבל עדיין תהייה קטנה מ 5 כי היא תעלה ב 5% מחלק הקבוע מתוך 4 ז"א

עליה תהייה קטנה מ $0.2 = 4 \times 0.05$ ואז פירמה תייצר בטווח הקצר .

שאלה 2.13.

משיקולי מקסימום רווח כל פירמה תייצר בנקודה $P = MC$

מכוון שקיים p אחד בשוק $P = MC_1 = MC_2$ ולכן התשובה הנכונה היא ג' .

א' התשובה לא נכונה : $MC_1 = MC_2$.

ב' לא ניתן לדעת מתוך הנתונים .

ד' בש"מ תחרותי המחיר בשוק אחיד .

שאלה 2.14.

התפוקה בש"מ מתקבלת ע"י : $P = MC$. לפני השינוי : $P = MC(Q^*)$

לאחר ששכר עבודה עלה ב - 10% : $MC'(Q^*) = 1.1MC(Q^*)$

אבל מכוון שגם המחיר עלה ב- 10% נקודת ש"מ החדשה היא : $1.1MC(Q^*) = 1.1P$

והתפוקה Q^* נשארת אופטימלית, כלומר אין שינוי בתפוקה .

בעקבות כך הפדיון יעלה ב - 10% : $TR' = 1.1P \times Q^* = 1.1TR$

ההוצאות המשתנות גם יעלו ב - 10% : $TVC' = 1.1W \times L = 1.1TVC$

הרווח לפני השינוי : $\Pi = TR - TVC - TFC$

אם כך הרווח יגדל:

$$\Pi' = TR' - TVC' - TFC = 1.1TR - 1.1TVC - TFC = \Pi + 0.1(TR - TVC) > \Pi$$

תשובה **ד**
